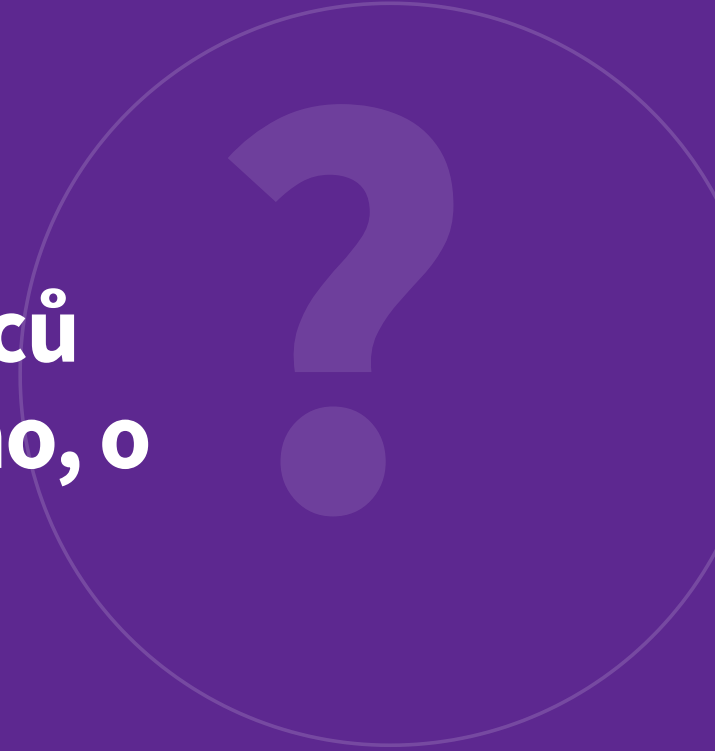




L03

Mají širší korunní lístky kosatců také větší délku — a pokud ano, o kolik?



Lineární model s jedním numerickým prediktorem

cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

Naše biologická otázka



BIOLOGICKÁ OTÁZKA

Mají širší korunní lístky kosatců také větší délku — a pokud ano, o kolik?

CO BUDEME SLEDOVAT

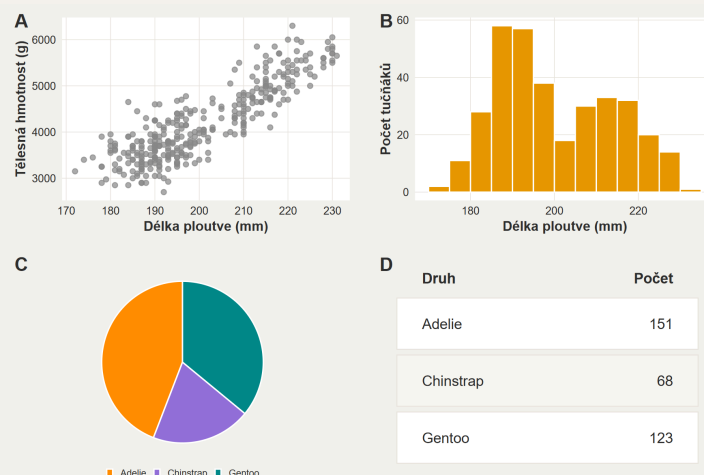
150 květů

šířka a délka korunního lístku v centimetrech

Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Potom společně projdeme správné odpovědi.

Máme délku ploutve a tělesnou hmotnost každého tučňáka. Který graf je vhodný jako první pohled na jejich vztah?



Bodový graf

Jeden histogram

Koláčový graf

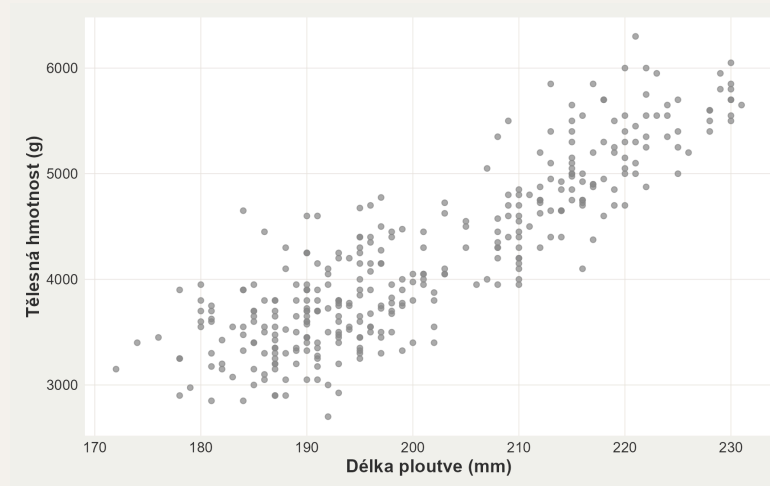
Tabulka četností kategorií

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Bodový graf

Obě proměnné jsou číselné a každá dvojice měření patří jednomu tučňákovi. Bodový graf zachová obě hodnoty i jejich párování.

Jaký směr vztahu vidíme v bodovém grafu délky ploutve a tělesné hmotnosti?



Převážně rostoucí

Převážně klesající

Bez viditelného směru

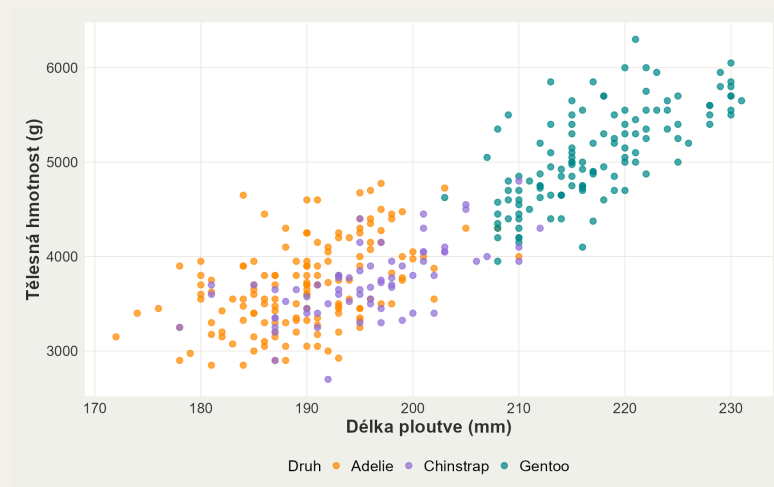
Graf ukazuje pouze jednu proměnnou

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Převážně rostoucí

Tučňáci s delší ploutví bývají v tomto souboru těžší. Body proto tvoří převážně rostoucí oblak.

Které tvrzení odpovídá tomu, co z tohoto pozorovacího grafu smíme vyvodit?



Delší ploutev způsobuje vyšší tělesnou hmotnost.

Tělesná hmotnost způsobuje růst ploutve.

Délka ploutve a tělesná hmotnost spolu v těchto datech souvisejí.

Druh tučňáka nemůže vztah ovlivnit.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Délka ploutve a tělesná hmotnost spolu v těchto datech souvisejí.

Graf podporuje tvrzení o asociaci v pozorovaných datech. Sám neurčuje příčinu ani nevylučuje další proměnné.

Výsledky učení

Po dnešní přednášce budete schopni:

- převést biologickou otázku na vztah mezi **odezvou** a **prediktorem**
- fitovat $\text{lm}(y \sim x)$ a interpretovat **směr** i **velikost efektu**
- vysvětlit **residuum** jako rozdíl mezi **měřením** a **odhadem**
- číst graf residuí a rozpoznat **zbývající vzor**

Od vztahu k modelu

Bodový graf ukazuje, že dvě proměnné souvisejí. Dnes se zeptáme: **o kolik se očekávaná délka korunního lístku změní, když se změní jeho šířka?**

Co přidá model?

CO UŽ UMÍME

- vztah zobrazit
- popsat jeho směr
- shrnout jeho těsnost korelací

CO JEŠTĚ POTŘEBUJEME

O kolik se typicky změní odezva, když se prediktor zvýší o jednu jednotku?

Tato lekce přidá velikost efektu. Nejistotu odhadu přidáme v následující lekci.

Jedna přímka shrnuje mnoho květů



Ilustrační obraz vytvořen AI.

Modelová přímka data nenahrazuje. Stručně popisuje jejich systematický vztah.

Která proměnná má kterou roli?

OTÁZKA

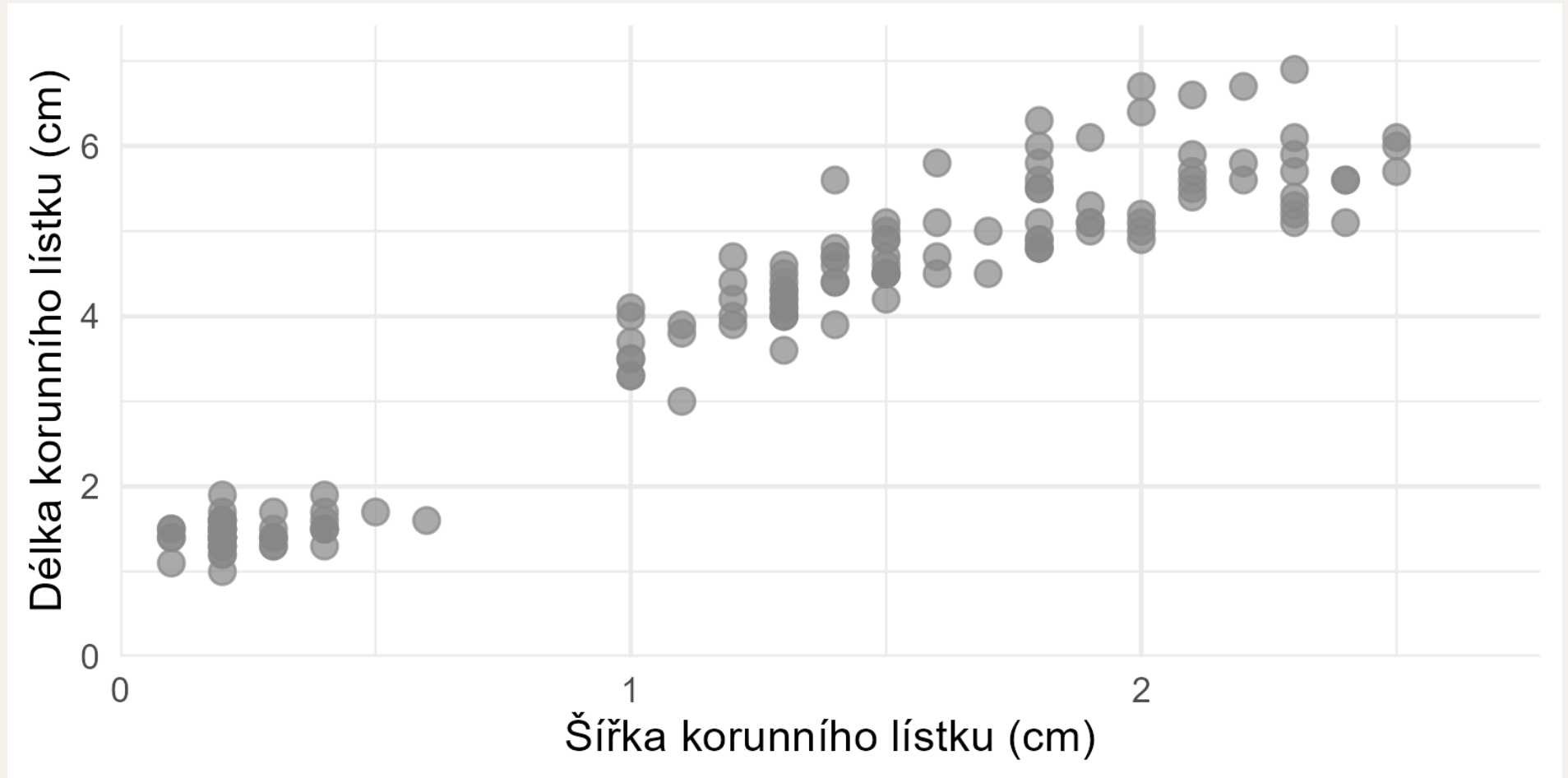
Chceme odhadovat **délku** korunního lístku podle jeho **šířky**. Co je **odezva**?

A) šířka korunního lístku

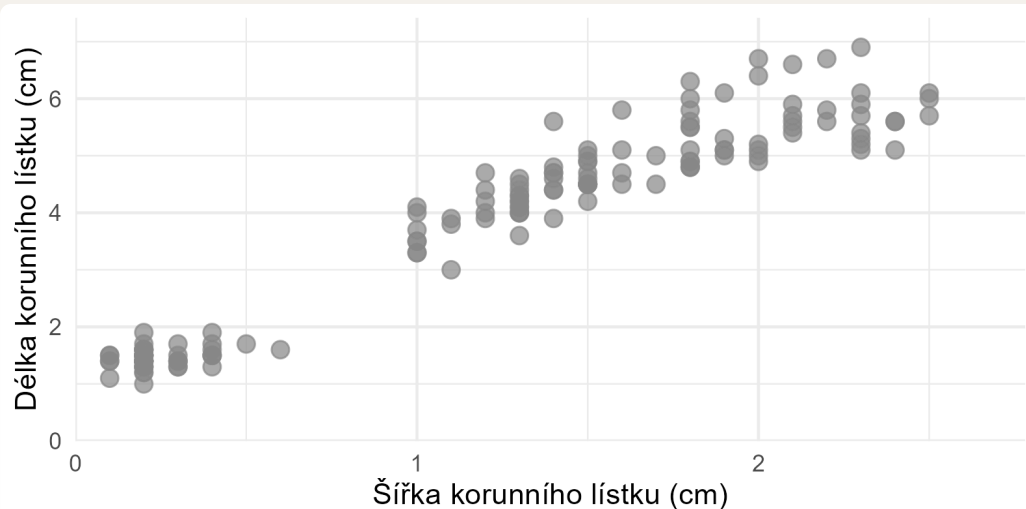
B) délka korunního lístku

Když nehlasujeme: napište „odezva = ..., prediktor = ...“ a doplňte názvy obou měření.

Všech 150 květů



Jaký vztah vidíte?

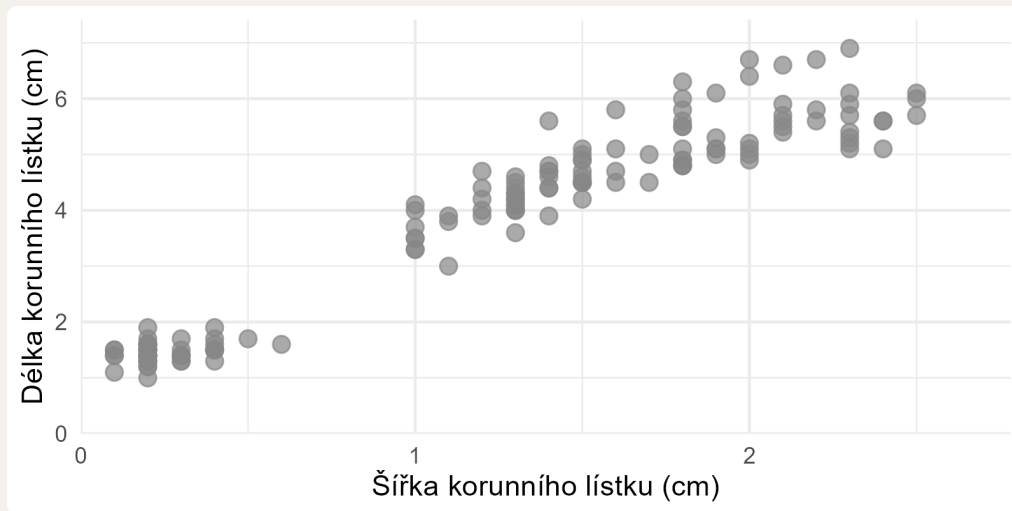


VYBERTE NEJLEPŠÍ POPIS

- A)** bez zřetelného vztahu
- B)** přibližně lineární růst
- C)** výrazně zakřivený růst

Když nehlasujeme: doplňte „S rostoucí šířkou délka v průměru ...“.

Co z grafu zatím můžeme říct?



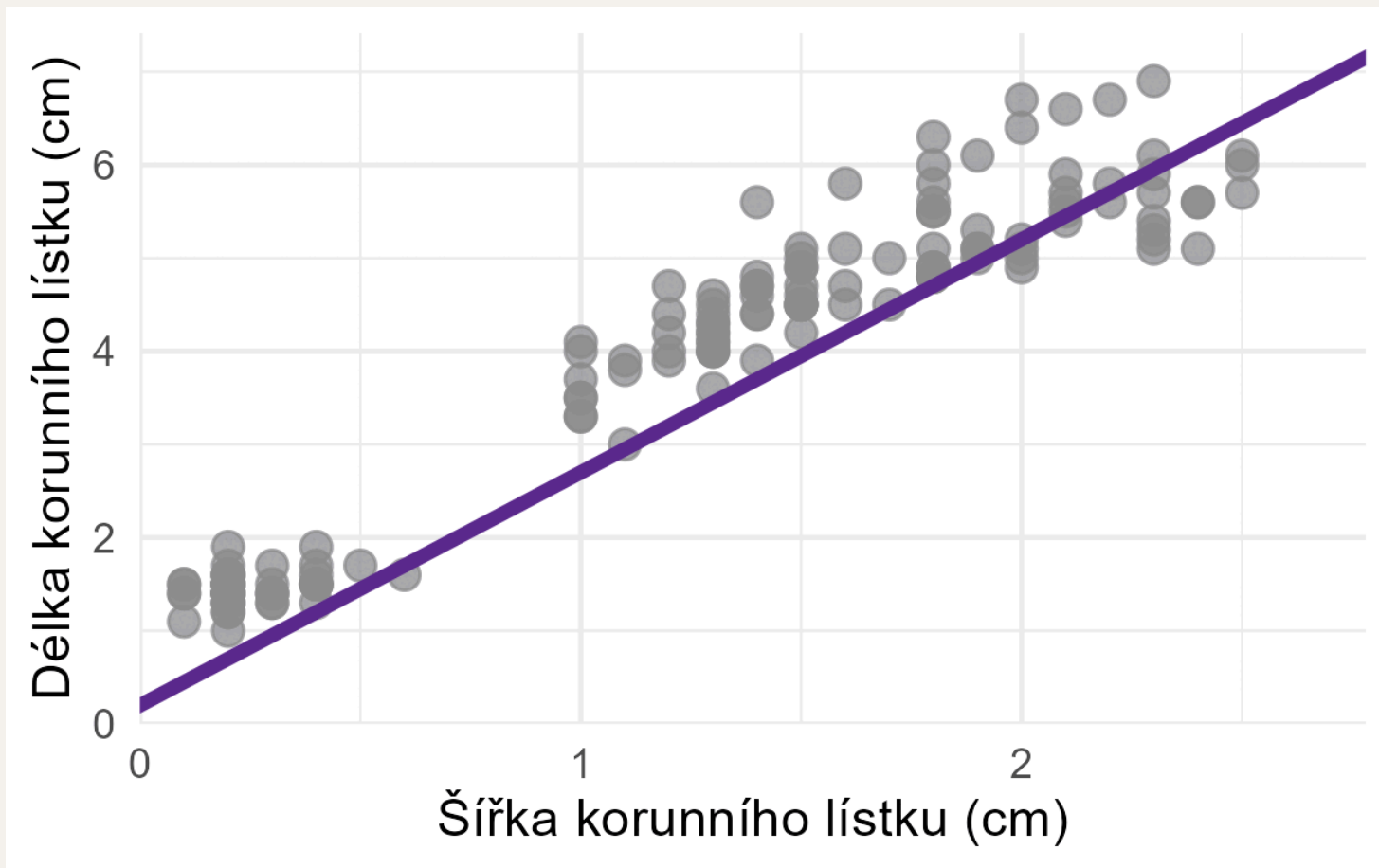
CO VIDÍME

- vztah je rostoucí
- kolem trendu zůstává variabilita
- jednotlivé květy neleží na jedné přímce

CO JEŠTĚ NEVÍME

O kolik se odhadnutá délka změní při zvýšení šířky o 1 cm?

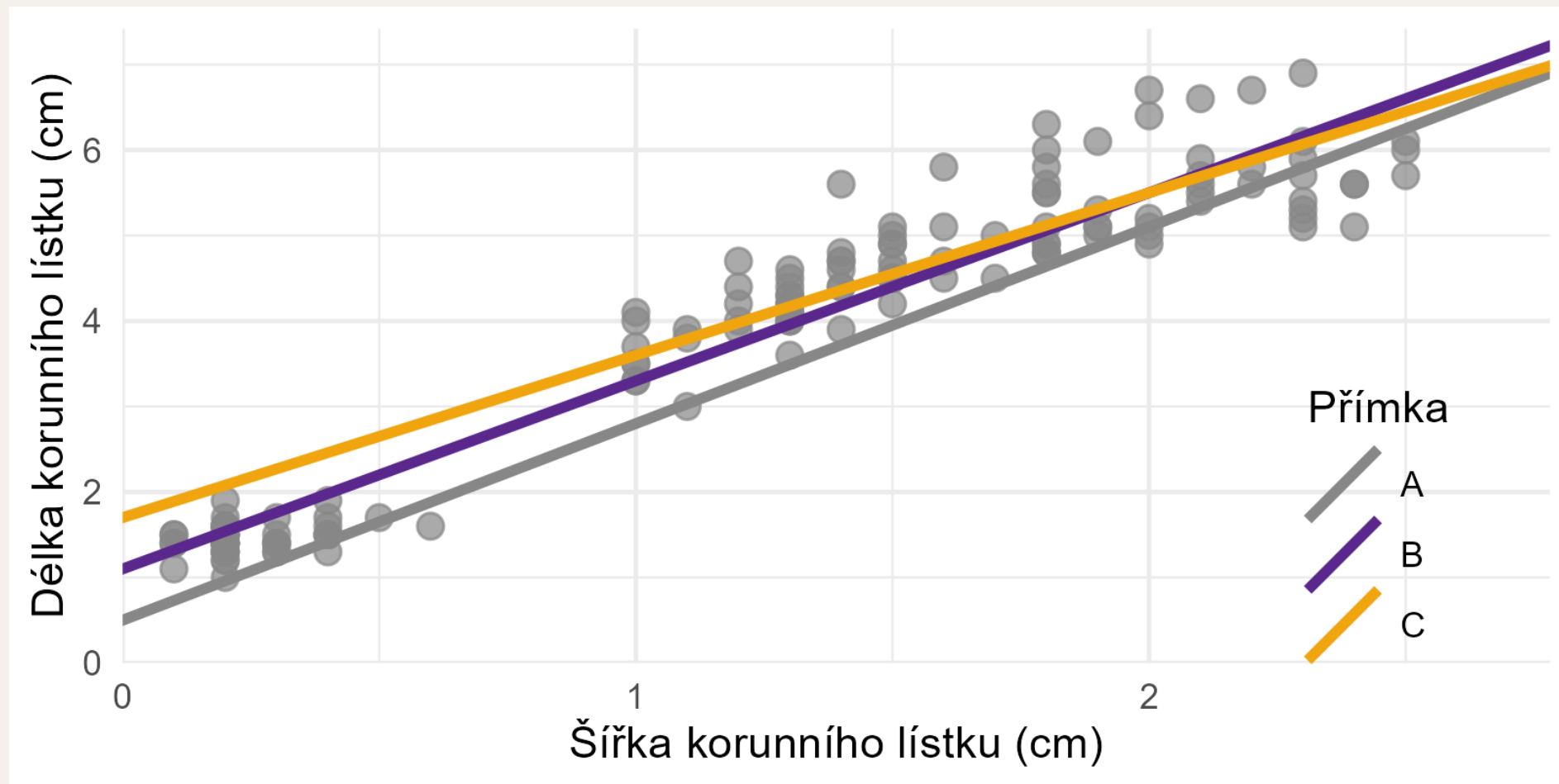
Která z mnoha přímek je správná?



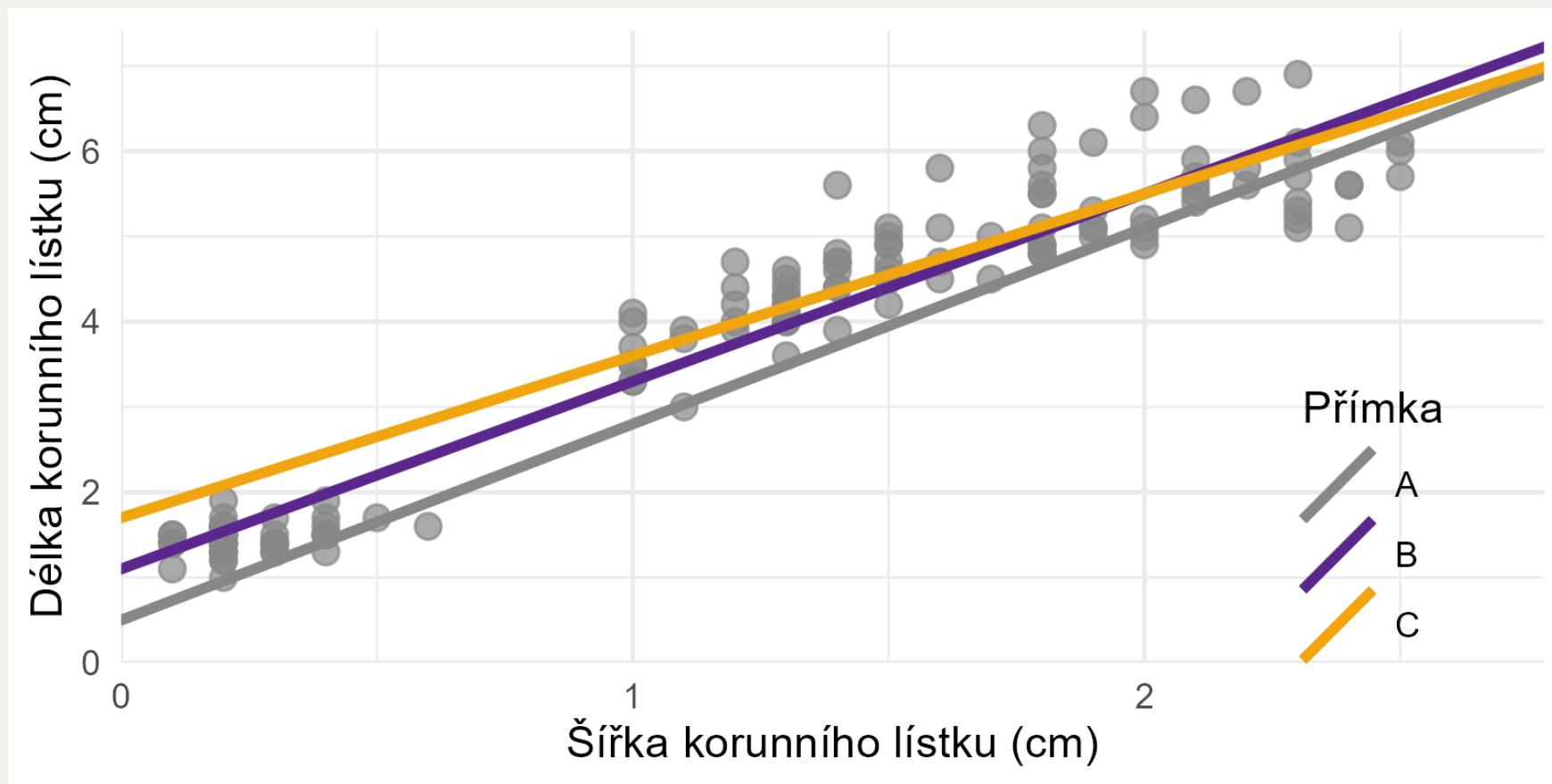
DISKUZE SE SOUSEDEM — 30 S

Sledujte jeden cyklus. Podle čeho byste mezi přímkami rozhodli?

Tři kandidátní přímky

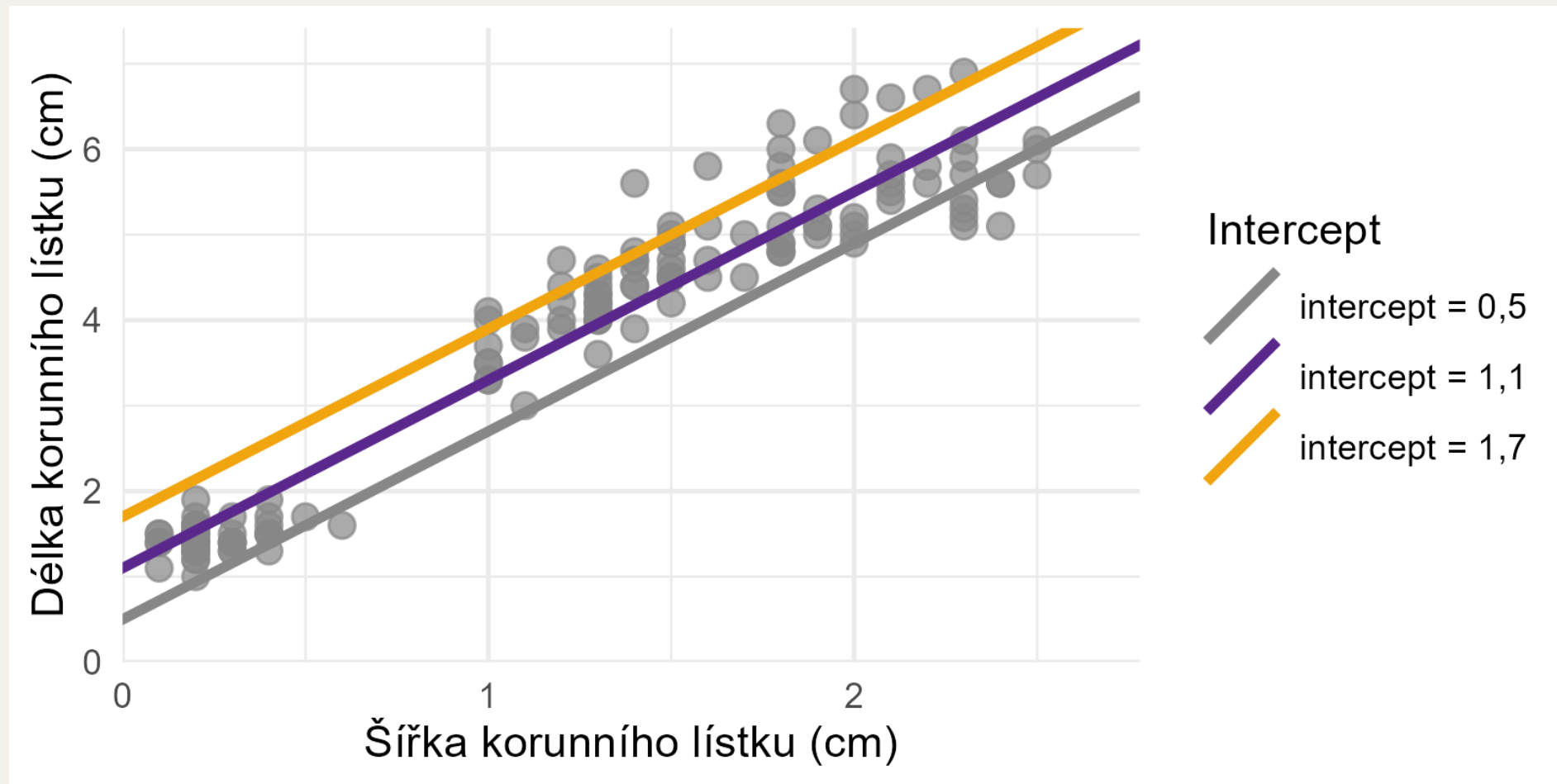


Kterou přímku byste vybrali?



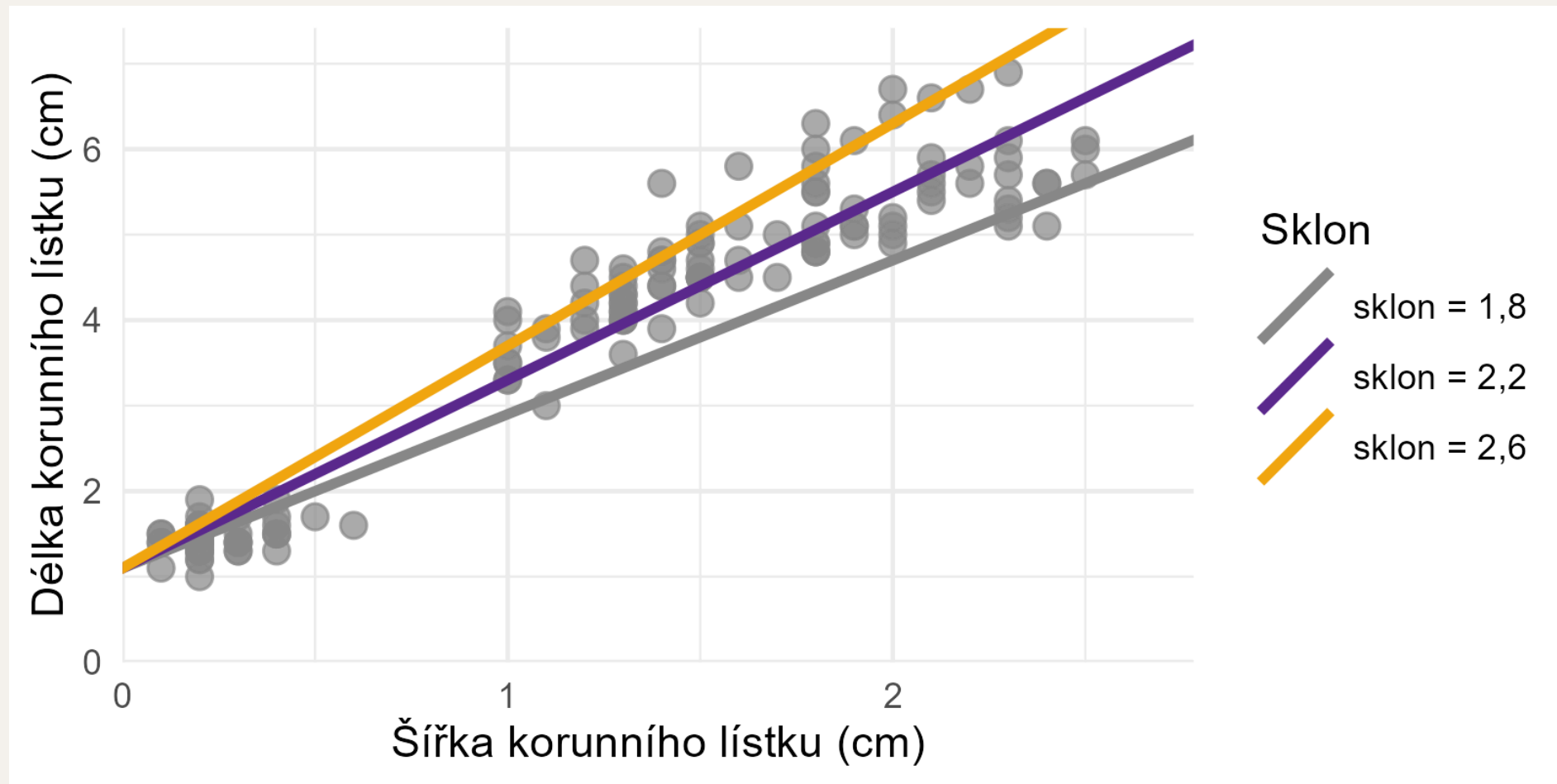
Když nehlasujeme: zvolte A/B/C a napište, podle čeho posuzujete „nejlepší“ přímku.

Co se změní, když přímku posuneme?



Intercept (a) posouvá přímku nahoru nebo dolů.

Co se změní, když přímku nakloníme?



Sklon (b) říká, jak rychle se mění odhadnutá délka s rostoucí šířkou.

Dvě čísla popíší každou přímku

odhadnutá délka = intercept (a) + sklon (b) · šířka

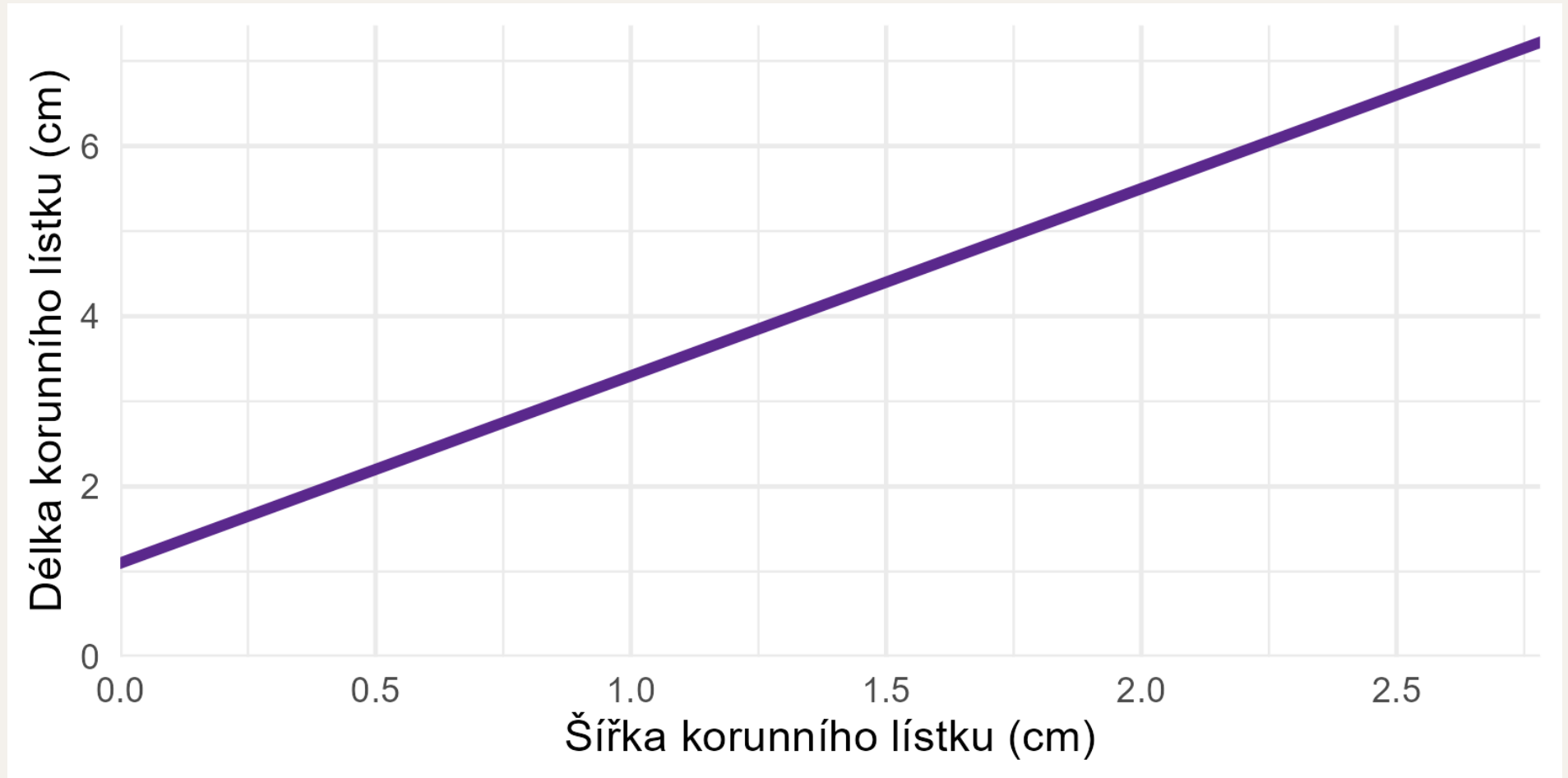
intercept (a)

Kde přímka začíná při šířce 0 cm.

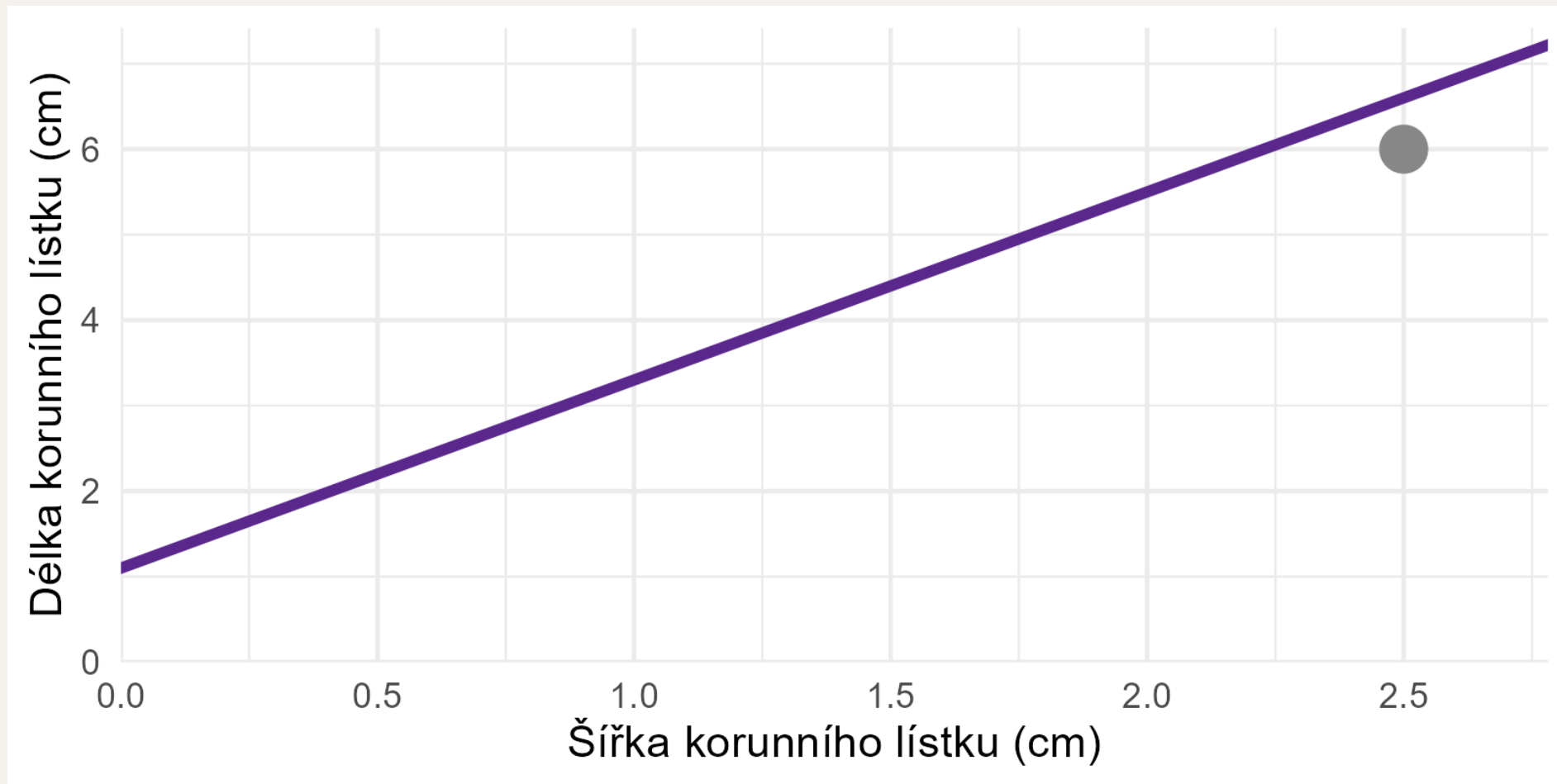
sklon (b)

Změna odhadnuté délky při zvýšení šířky o 1 cm.

Co přímka odhaduje pro jeden květ?

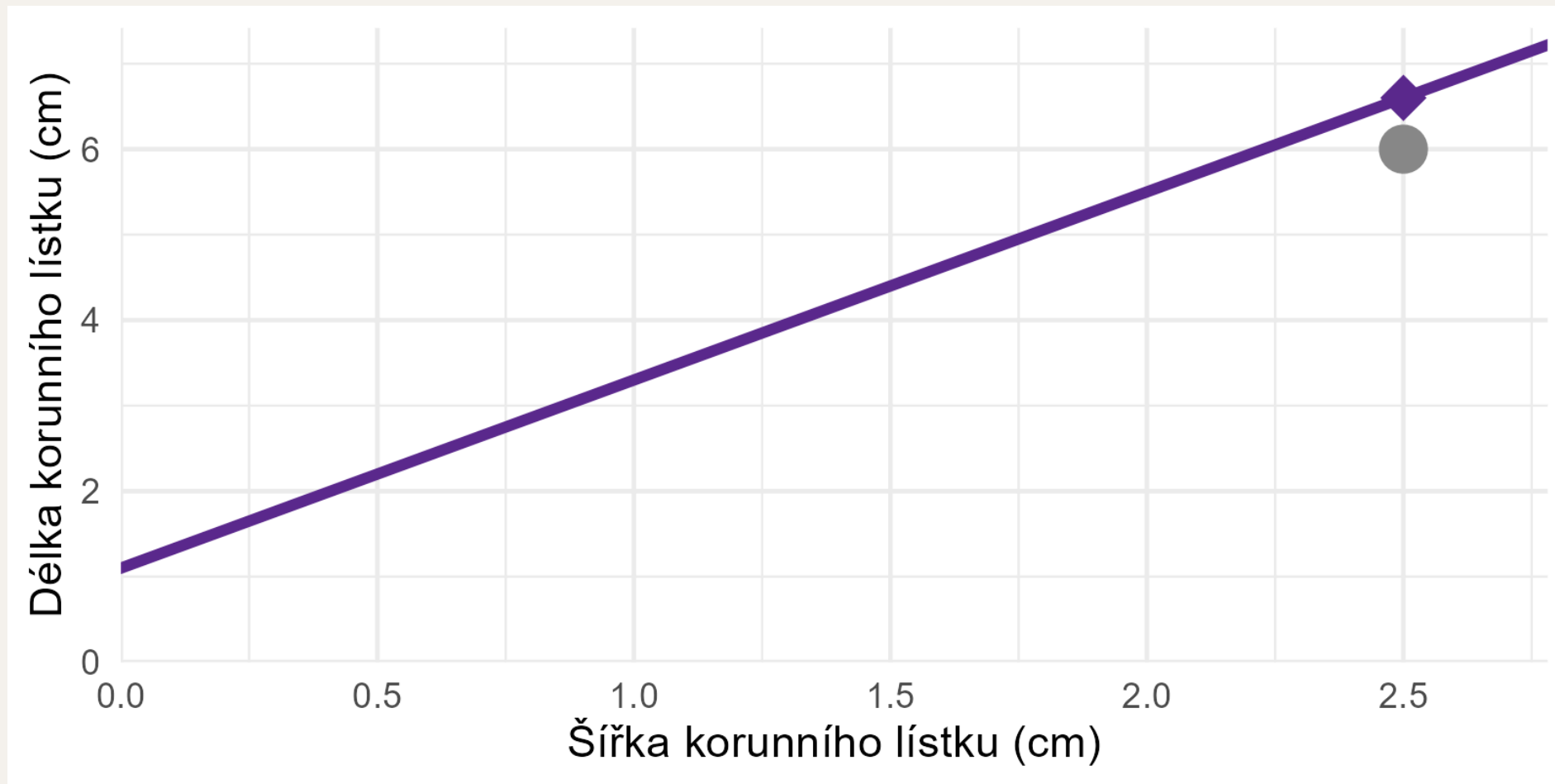


Přidáme jeden naměřený květ



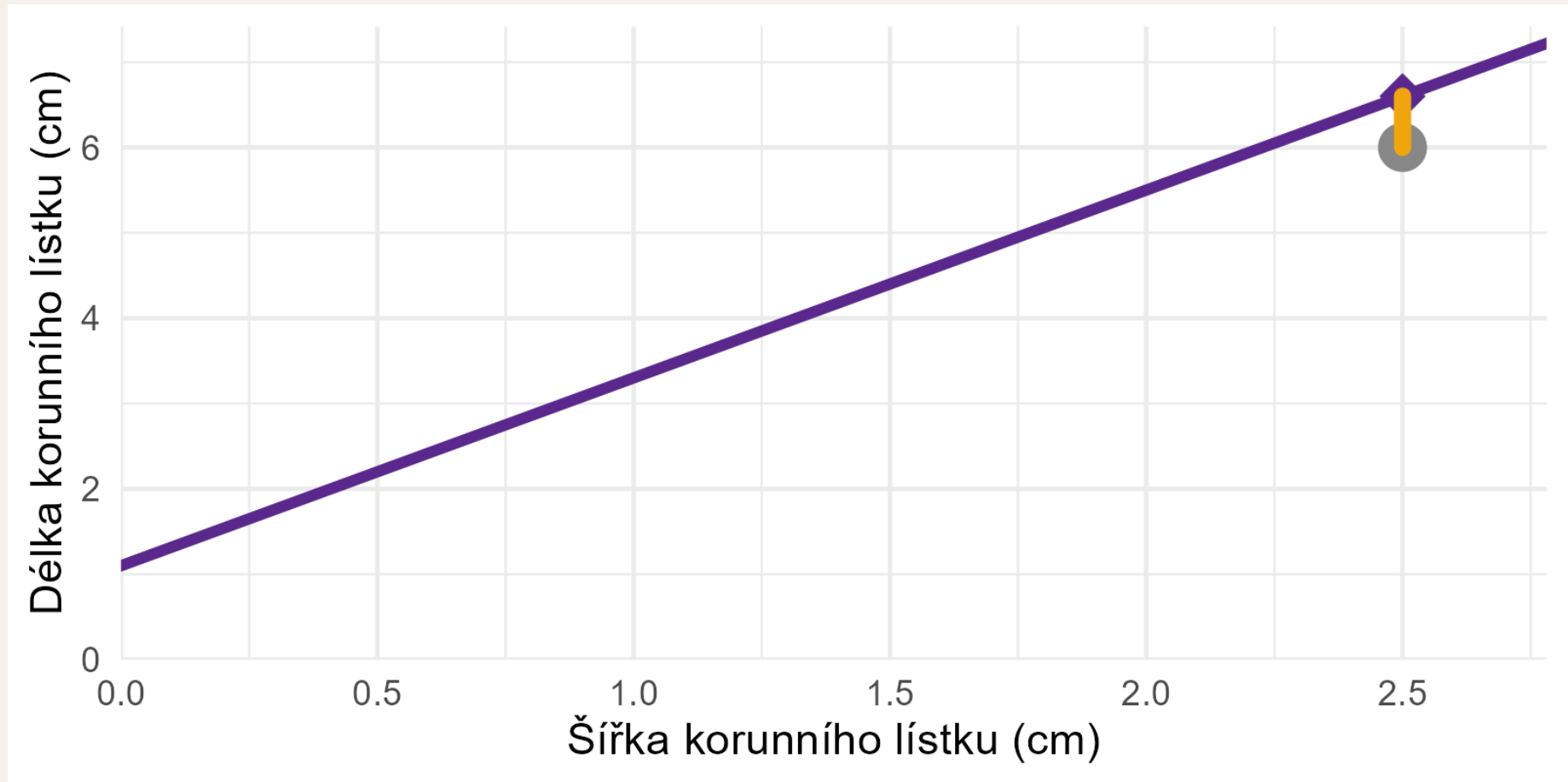
Šedý bod: skutečně naměřená délka při šířce 2.5 cm.

Přímka vrátí odhad



Fialový bod: odhadnutá délka na přímce při stejné šířce.

Mezi měřením a odhadem zůstává rozdíl



Zaoblená oranžová úsečka ukazuje residuum.

Jaké znaménko má residuum?

Naměřená délka šedého bodu leží **pod** odhadem modelu. Residuum je:

A) kladné

B) záporné

C) nulové

Když nehlasujeme: doplňte „naměřená – odhadnutá = ...“, včetně znaménka.

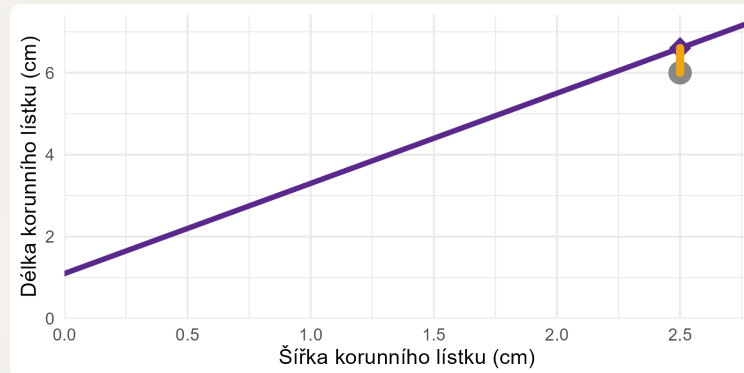
Jak residuum počítáme?

NEJPRVE ODHAD MODELU

odhadnutá délka = intercept + sklon · šířka

POTOM ROZDÍL

residuum = naměřená délka – odhadnutá délka

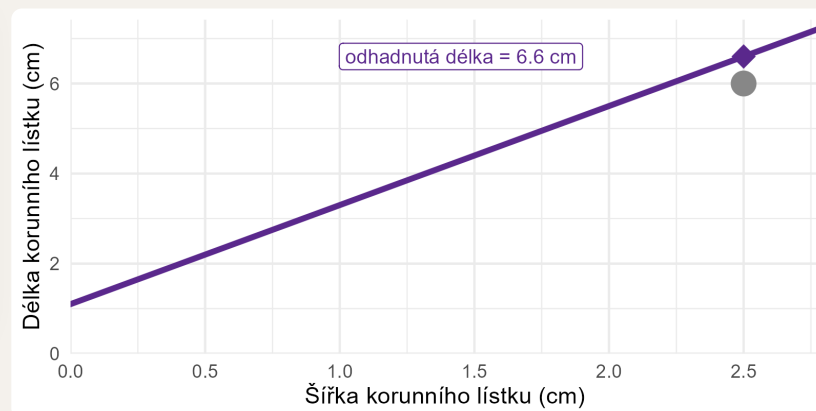


1. Odhadnutá délka

Naše přímka: **intercept (a) = 1.1 cm** · **sklon (b) = 2.2 cm/cm**

DOSADÍME HODNOTY

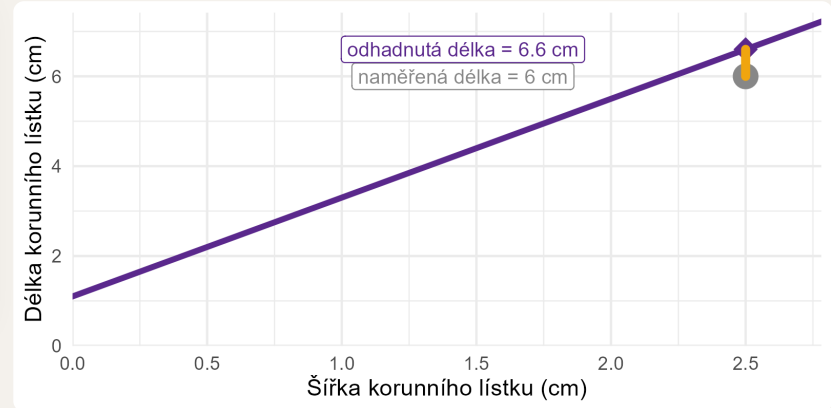
$$\begin{aligned}\text{odhadnutá délka} &= \text{intercept} + \text{sklon} \cdot \text{šířka} \\ &= 1.1 + 2.2 \cdot 2.5 \\ &= 6.6 \text{ cm}\end{aligned}$$



2. Residuum

NAMĚŘENÁ MINUS ODHADNUTÁ

$$\begin{aligned}\text{residuum} &= \text{naměřená délka} - \text{odhadnutá délka} \\ &= 6 - 6.6 \\ &= -0.6 \text{ cm}\end{aligned}$$



Zkráceně: $e_i = y_i - \hat{y}_i$

Residua očekáváme i u užitečného modelu

DŮLEŽITÁ MYŠLENKA

Biologická variabilita nezmizí jen proto, že jsme nakreslili modelovou přímku

Model nemusí trefit každý květ přesně. Potřebujeme ale zjistit, zda chyby působí náhodně, nebo zda v nich zůstává vzor.

Jak porovnat celé přímky?

1 · ZMĚŘIT ROZDÍL

Pro každý květ určíme
residuum.

2 · ODSTRANIT ZNAMÉNKO

Každé residuum
umocníme.

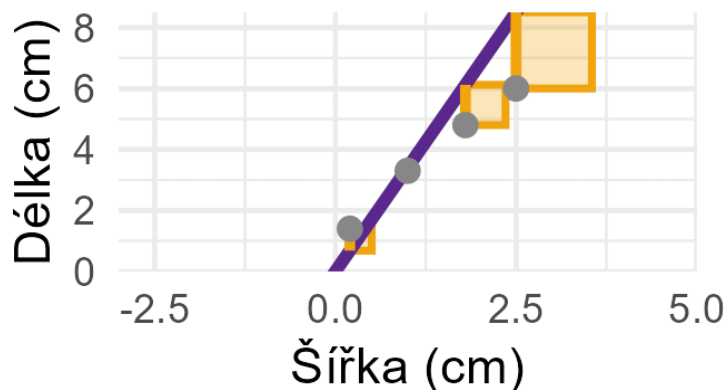
3 · SHRNOU PŘÍMKU

Čtverce sečteme do
jednoho čísla: SSE.

Menší SSE znamená, že body leží celkově blíže přímce.

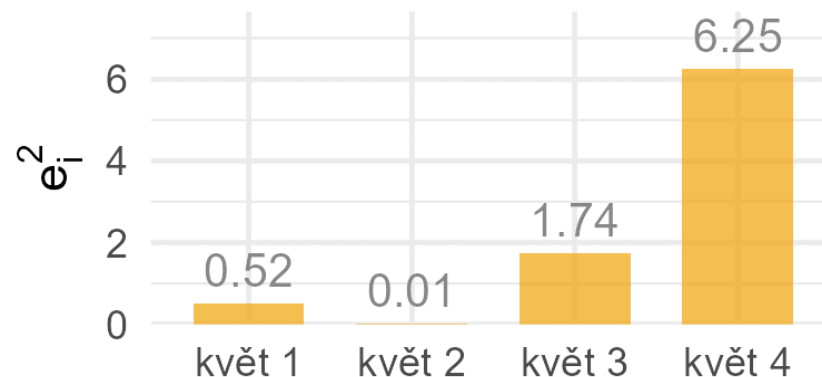
Když se přímka mění, mění se i chyby

intercept = 0
sklon = 3.4



Čtverce residuí

SSE pro 4 květy = 8.52



Sledujte jeden cyklus: Kdy je celková oranžová plocha nejmenší?

Co se mění: strana = $|e_i|$ · plocha = e_i^2 · součet = **SSE**

Která **přímka** je nejlepší podle **dat**?

Přímka	Intercept	Sklon	SSE pro 4 květy
A	0.5	2.3	0.53
B	1.1	2.2	0.45
C	1.7	1.9	0.86

Když nehlasujeme: vyberte přímku s nejmenším SSE a jednou větou vysvětlete, co toto číslo shrnuje.

Počítač najde nejlepší přímku

CO HLEDÁ `lm()`

Intercept a sklon, které dávají nejmenší SSE.

PROČ TUTO PŘÍMKU

Její body leží podle zvoleného pravidla celkově nejbližší datům.

`lm()` výpočet automatizuje; statistické pravidlo jsme už sestavili sami.

Stejná data v R

```
1 data(iris)
2
3 data_kosatce <-
4   data.frame(
5     sirka_listku = iris$Petal.Width,
6     delka_listku = iris$Petal.Length,
7     druh = iris$Species
8   )
```

TŘI SLOUPCE

- sirka_listku: prediktor
- delka_listku: odezva
- druh: zatím mimo model

Co obsahuje data_kosatce?

```
1 summary(data_kosatce)
```

sirka_listku	delka_listku	druh
Min. :0.100	Min. :1.000	setosa :50
1st Qu.:0.300	1st Qu.:1.600	versicolor:50
Median :1.300	Median :4.350	virginica :50
Mean :1.199	Mean :3.758	
3rd Qu.:1.800	3rd Qu.:5.100	
Max. :2.500	Max. :6.900	

Před modelováním vždy nejprve zkontrolujeme názvy, rozsahy a případné chybějící hodnoty.

Gramatika funkce `lm()`

```
1 lm(  
2   formula = odezva ~ prediktor,  
3   data = data  
4 )
```

Znak `~` čteme: **odezvu vysvětlujeme pomocí prediktoru.**

Dosadíme názvy z naší otázky

FORMULA

```
delka_listku ~ sirka_listku  
odezva ~ prediktor
```

DATA

```
data = data_kosatce  
tabulka se všemi 150 květy
```

Fitujeme první model

```
1 mod_listky <-  
2   lm(  
3     formula = delka_listku ~ sirka_listku,  
4     data = data_kosatce  
5   )
```

Model ukládáme jako `mod_listky`, abychom se k němu mohli vracet.

Jaké koeficienty model odhadl?

```
1 coef(mod_listky)
```

```
(Intercept) sirka_listku  
1.083558      2.229940
```

Parametr	Odhad	Jednotka
Intercept	1,08	cm
Sklon	2,23	cm/cm

Co znamená odhadnutý **sklon**?

Sklon je **2.23 cm/cm**. Která interpretace je správná?

A) Přesná změna každého jednotlivého květu.

B) Průměrná změna délky při zvýšení šířky o 1 cm.

C) Procento variability vysvětlené šířkou.

Bez hlasování: přepište B vlastními slovy; zachovejte **1 cm** a **v průměru**.

Vracíme se k biologické otázce

Mají širší korunní lístky kosatců také větší délku, a pokud ano, jak velká je tato změna?

CO MŮŽEME ŘÍCT

Při zvýšení šířky o 1 cm model odhaduje v průměru zvýšení délky o **2.23 cm**.

Co ještě nevíme?

NEJISTOTA

Jak přesný je odhad **2,23 cm/cm**?

ZBÝVAJÍCÍ STRUKTURA

Přehlíží jedna přímka systematický vzor?

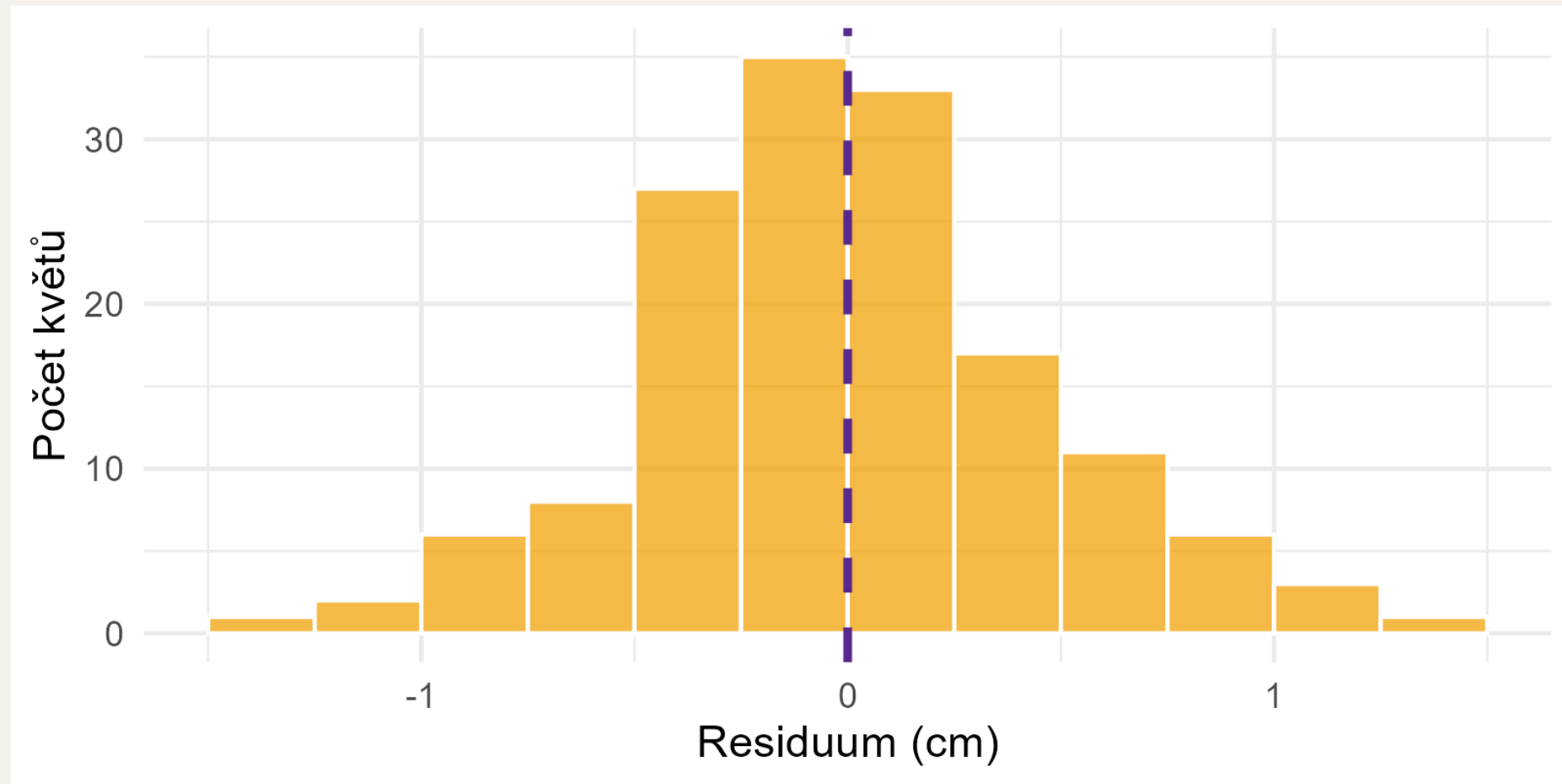
Směr a velikost nejsou příčina

BIOLOGICKÝ ZÁVĚR

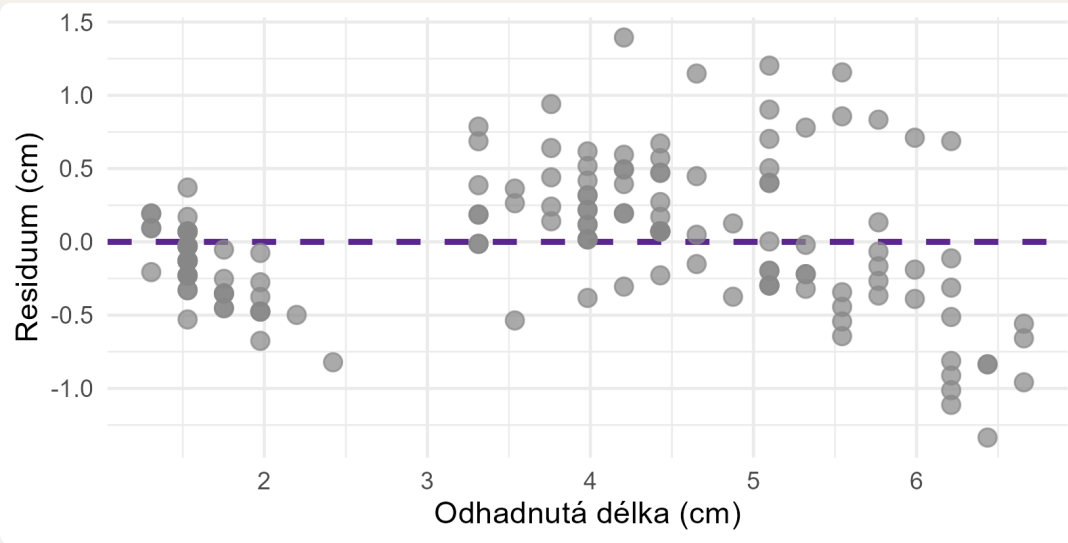
Asociace $\neq$ **příčina**

Model popisuje vztah v datech. Bez dalšího výzkumného designu neprokazuje, že větší šířka **způsobuje** větší délku.

Co zůstalo po odhadu přímky?



Jak tento graf čteme?



- každý bod je jeden květ
- nad nulou model délku podhodnotil
- pod nulou model délku nadhodnotil
- hledáme neuspořádaný mrak kolem nuly

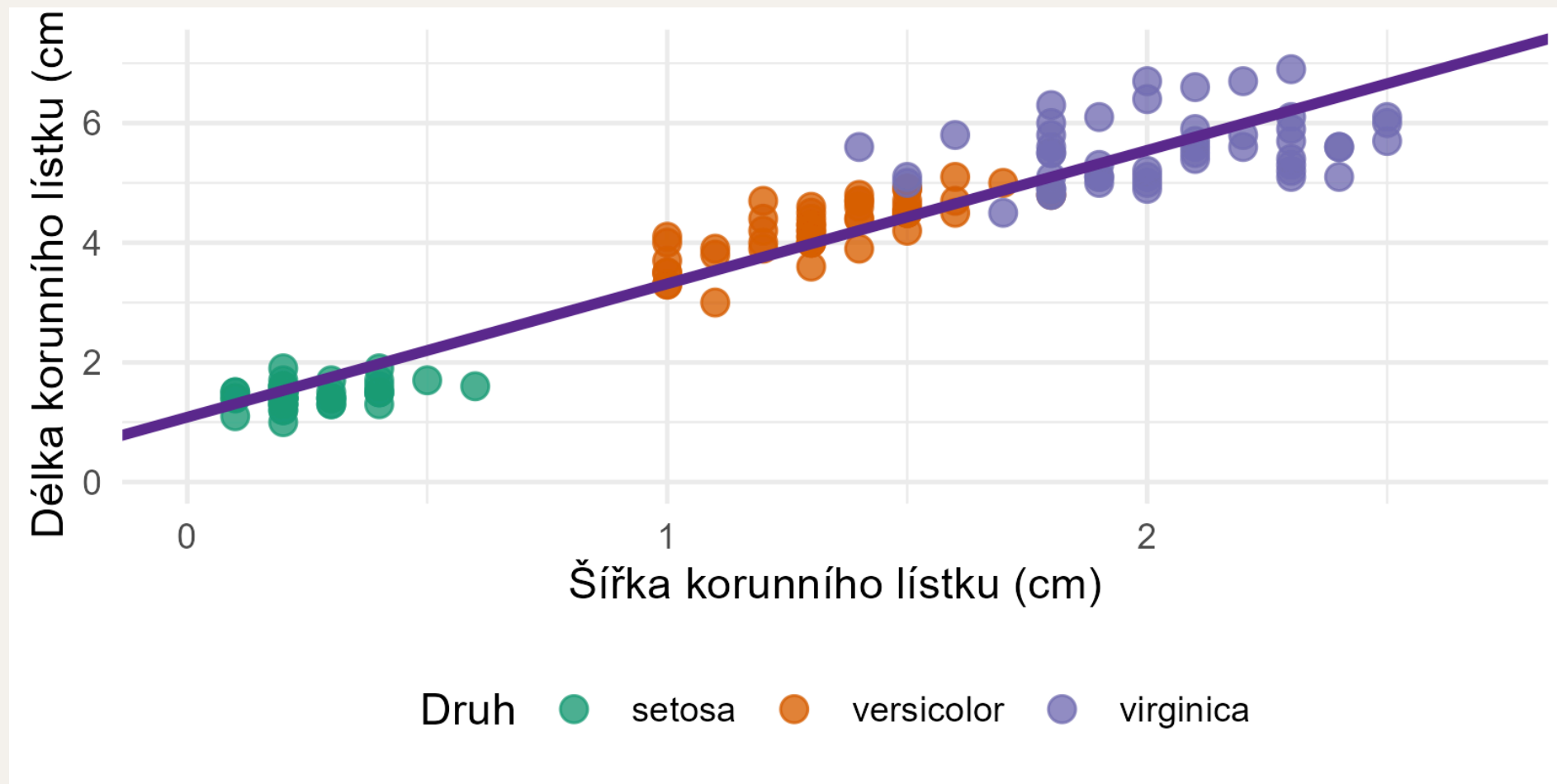
Vidíte náhodný mrak, nebo zbývající vzor?

Prohlédněte si graf 30 sekund a najděte jednu část, která vás zneklidňuje.

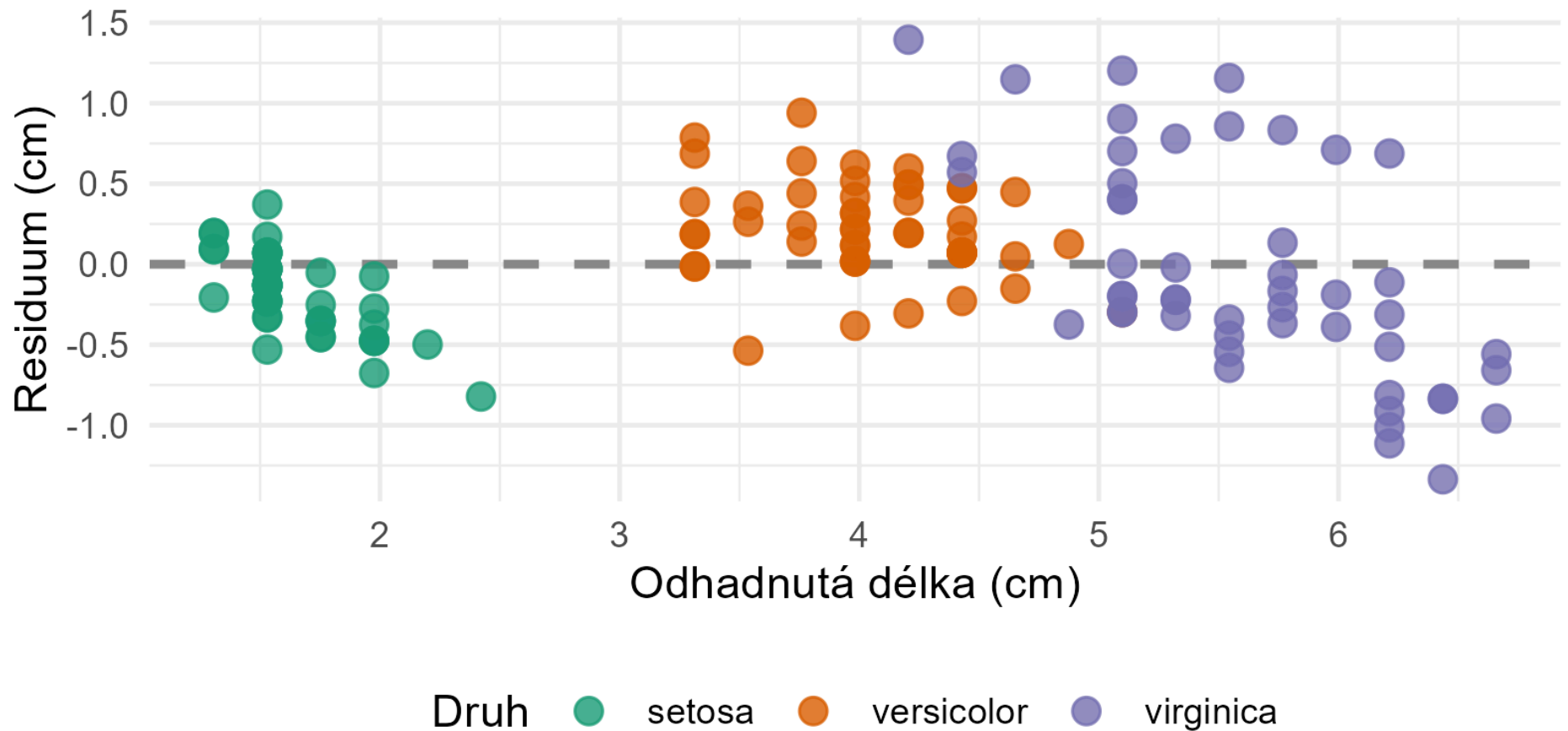
DISKUZE SE SOUSEDEM — 2 MIN

Popište pouze to, co v grafu vidíte. Zatím nenavrhujte řešení.

Stejná původní data, ale s druhem



Stejná residua, ale s druhem



Co model neviděl?

CHYBĚJÍCÍ PREDIKTOR

Druh kosatce

Jedna přímka zachytila celkový růst, ale druhy netvoří jeden společný mrak. Jejich struktura proto zůstává v residuích.

Co ještě z lineárního modelu neplyne?

- neznáme nejistotu odhadnutého sklonu
- neprokázali jsme příčinný mechanismus
- nezahrnuli jsme druh kosatce jako další prediktor
- nevyřešili jsme všechny možné diagnostické problémy

První model je začátek argumentu, ne jeho automatický konec.

Shrnutí

- Biologickou otázku převádíme na **odezvu a prediktor**.
- **Sklon** popisuje změnu odhadnuté odezvy při změně prediktoru o jednu jednotku.
- `lm()` hledá přímku s **nejmenším součtem čtverců residuí**.
- **Residua** ukazují, co model u jednotlivých pozorování nevysvětlil.
- **Vzor v residuích** upozorňuje na chybějící strukturu nebo omezení modelu.

Poslední kontrola

MODEL MÁ KLADNÝ SKLON

Co zkontrolujete před biologickou interpretací?

MINIMÁLNÍ ODPOVĚĎ

Residua a biologický kontext modelu.